

Laboratorio No. 5

1. Programa que pida dos números al usuario, si los dos números son positivos calcule su producto, en caso contrario calcule su suma.

The screenshot shows the PSeInt IDE interface. The main window displays the following pseudocode:

```
1 Algoritmo positivo_negativo
2   Escribir "Ingrese dos número ya sea positivo o negativo"
3   Leer num1, num2
4   Si num1>0 y num2>0 Entonces
5       re2 = num1 * num2
6       Escribir "Su producto es " re2
7   SiNo
8       re1 = num1 + num2
9       Escribir "La suma es " re1
10  FinSi
11  FinAlgoritmo
12
```

The right sidebar shows the 'Paso a paso' (Step by step) panel with buttons for 'Comenzar' (Start), 'Primer Paso' (First Step), 'Evaluar...' (Evaluate...), and 'Ayuda...' (Help...). Below these buttons are checkboxes for 'Entrar en subprocesos' (Enter sub-processes), 'Prueba de Escritorio' (Desktop Test), and 'Explicar en detalle c/paso' (Explain in detail c/paso). A 'Velocidad' (Speed) slider is also present.

At the bottom of the IDE, a status bar indicates: 'La ejecución ha finalizado sin errores.' (Execution has finished without errors.)

2. Programa que pida un número e indique si es par o impar.

The screenshot shows the PSeInt IDE interface. The main window displays the following pseudocode:

```
1 Algoritmo par_impar
2   Escribir 'Ingrese un número'
3   Leer num1
4   Si num1 mod 2=0 Entonces
5       Escribir 'Es un número par'
6   SiNo
7       Escribir "Es un número impar"
8   FinSi
9   FinAlgoritmo
10
```

The right sidebar shows the 'Paso a paso' (Step by step) panel with buttons for 'Comenzar' (Start), 'Primer Paso' (First Step), 'Evaluar...' (Evaluate...), and 'Ayuda...' (Help...). Below these buttons are checkboxes for 'Entrar en subprocesos' (Enter sub-processes), 'Prueba de Escritorio' (Desktop Test), and 'Explicar en detalle c/paso' (Explain in detail c/paso). A 'Velocidad' (Speed) slider is also present.

At the bottom of the IDE, a status bar indicates: 'La ejecución ha finalizado sin errores.' (Execution has finished without errors.)

3. Programa que permita ingresar un numero e indique qué día de la semana corresponde, siendo conocido que el primer día de la semana será el domingo (1 = domingo, 2= Lunes ...).

The screenshot displays the PSeInt IDE interface. The main window shows a flowchart for the algorithm 'dias_semana'. The flowchart starts with a process box 'Escribir "Escriba un número del 1 al 7, se le indicará que día corresponde a ese número"', followed by a data input box 'Leer v1'. A decision box 'Si v1 == 1 Entonces' leads to an output box 'Escribir "Es domingo"'. If not, it goes to 'Si v1 == 2 Entonces' leading to 'Escribir "Es lunes"', and so on, following a similar pattern for Tuesday through Saturday. The flowchart ends with a 'FinSi' box. The status bar at the bottom indicates 'La ejecución ha finalizado sin errores.'

```
1 Algoritmo dias_semana
2   Escribir "Escriba un número del 1 al 7, se le indicará que día corresponde a ese número"
3   Leer v1
4   Si v1 == 1 Entonces
5     Escribir "Es domingo"
6   SiNo
7     Si v1 == 2 Entonces
8       Escribir "Es lunes"
9     SiNo
10      Si v1 == 3 Entonces
11        Escribir "Es martes"
12      SiNo
13        Si v1 == 4 Entonces
14          Escribir "Es miercoles"
15        SiNo
16          Si v1 == 5 Entonces
17            Escribir "Es jueves"
18          SiNo
19            Si v1 == 6 Entonces
20              Escribir "Es viernes"
21            SiNo
22              Si v1 == 7 Entonces
23                Escribir "Es sabado"
24              FinSi
25            FinSi
26          FinSi
27        FinSi
28      FinSi
29    FinSi
30  FinSi
31 FinAlgoritmo
32
```

La ejecución ha finalizado sin errores.

3.

```
1  Algoritmo dias_semana
2      Escribir 'Escriba un número del 1 al 7, se le indicará que día corresponde a ese número'
3      Leer v1
4      Segun v1 Hacer
5          1:
6              Escribir "Domingo"
7          2:
8              Escribir "Lunes"
9          3:
10             Escribir "Martes"
11          4:
12             Escribir "Miercoles"
13          5:
14             Escribir "Jueves"
15          6:
16             Escribir "Viernes"
17          7:
18             Escribir "Sábado"
19      FinSegun
20  FinAlgoritmo
21
```